

Nama : Muhammad Mizanul Faiq

NIM : 109082500065

Kelas : 06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022]int
func findExist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if *n >= 2022 || findExist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n1; i++ {
        if findExist(T2, n2, T1[i]) {
            if !findExist(*T3, *h, T1[i]) {
                T3[*h] = T1[i]
                *h++
            }
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
```

```

var n1, n2, n3 int
inputSet(&s1, &n1)
inputSet(&s2, &n2)
findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
printSet(s3, n3)
fmt.Println(n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\LATIHAN\latihan code go> go run "d:\LATIHAN\latihan code go\persegi panjang.go"
1 1
1 1
1
1
PS D:\LATIHAN\latihan code go>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini adalah implementasi dalam bahasa Go untuk menemukan irisan (intersection) dari dua set bilangan bulat. Program ini menggunakan array untuk menyimpan elemen-elemen set dan fungsi-fungsi untuk mengelola set tersebut. Fungsi `findExist` digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai sudah ada dalam set. Fungsi `inputSet` digunakan untuk mengisi set dengan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna, hingga mencapai batas maksimum atau menemukan nilai yang sudah ada. Fungsi `findIntersection` digunakan untuk mencari elemen-elemen yang ada di kedua set dan menyimpannya dalam set ketiga. Fungsi `printSet` digunakan untuk mencetak elemen-elemen dari set. Di dalam fungsi `main`, program menginisialisasi tiga set dan variabel untuk menyimpan jumlah elemen, kemudian memanggil fungsi-fungsi tersebut untuk mendapatkan hasil irisan dan mencetaknya.

2. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const nMax = 51
type mahasiswa struct {
    nim    string
    nama   string
    nilai  int
}
type arrayMahasiswa [nMax + 1]mahasiswa
func masukkanData(A *arrayMahasiswa, N *int) {
    fmt.Println("Masukkan jumlah data:")
    fmt.Scan(N)
    for i := 1; i <= *N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        var nim, nama string
    }
}

```

```

        var nilai int
        fmt.Scan(&nim, &nama, &nilai)
        A[i].nim = nim
        A[i].nama = nama
        A[i].nilai = nilai
    }
}
func cariNilaiPertama(A arrayMahasiswa, N int, nimCari string) int {
    for i := 1; i <= N; i++ {
        if A[i].nim == nimCari {
            return A[i].nilai
        }
    }
    return -1
}
func cariNilaiTerbesar(A arrayMahasiswa, N int, nimCari string) int {
    terbesar := -1
    for i := 1; i <= N; i++ {
        if A[i].nim == nimCari && A[i].nilai > terbesar {
            terbesar = A[i].nilai
        }
    }
    return terbesar
}
func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var jumlahData int
    var nimDicari string
    masukkanData(&data, &jumlahData)
    fmt.Println("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya :")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, jumlahData, nimDicari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, jumlahData, nimDicari)
    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimDicari, nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimDicari, nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\LATIHAN\latihan code go> go run "d:\LATIHAN\latihan code go\2.go"
Masukkan jumlah data:
10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 114 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya :
113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 50
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data mahasiswa, termasuk NIM, nama, dan nilai. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari seorang mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan. Program menggunakan array untuk menyimpan data mahasiswa dan fungsi untuk mencari nilai berdasarkan NIM.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nProv = 10
type NamaProv [nProv + 1]string
type PopProv [nProv + 1]int
type TumbuhProv [nProv + 1]float64
func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}
func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    indeks := 1
    maks := tumbuh[1]
    for i := 2; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > maks {
            maks = tumbuh[i]
            indeks = i
        }
    }
    return indeks
}
func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}
func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

```

}
func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
    fmt.Print("Masukkan nama provinsi yang dicari : ")
    fmt.Scan(&namaCari)
    indeksTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n", prov[indeksTercepat])
    indeksDicari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if indeksDicari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[indeksDicari])
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan data ke-2 : jawa tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
Masukkan nama provinsi yang dicari : bali
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali
--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan
jawa barat 499200
jawa tengah 412000
jawa timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\LATIHAN\latihan code go>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data provinsi. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data provinsi, termasuk nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat mencari provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari data provinsi tertentu berdasarkan nama, dan melakukan prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2%. Program menggunakan array untuk menyimpan data provinsi dan fungsi untuk mengelola dan menganalisis data tersebut.